

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



Informe de Pruebas Planificadas

“Semana 03: Planificación de Pruebas - RF-01 a RF-04”

Curso:

Construcción de Software II

Integrantes:

Akhtar Oviedo, Ahmed Hasan (2022074261)

Ayala Ramos, Carlos Daniel (2022074266)

Docente:

Mag. Ricardo Eduardo Valcárcel Alvarado

TACNA - PERÚ

2026

Índice General

Introducción	3
1. Información sobre el evento práctico	4
2. Procedimiento o Metodología	5
2.1. Información General del Proyecto.....	5
2.2. Estrategia de Pruebas.....	6
2.3. Plan de Pruebas Unitarias	8
2.4. Plan de Pruebas de Integración	9
2.5. Plan de Pruebas Funcionales	10
2.6. Plan de Pruebas No Funcionales	11
2.7. Plan de Pruebas de Aceptación (UAT).....	12
2.8. Matriz de Casos de Prueba	13
2.9. Criterios de Aprobación	17
2.10. Evidencias y Seguimiento	17
3. Conclusiones	18
4. Cuestionario	19
5. Referencias Bibliográficas	20

Introducción

El presente informe establece la planificación de pruebas del sistema DocuZen, denominado formalmente “Desarrollo de un software basado en inteligencia artificial local para la digitalización y clasificación automatizada de documentos en entidades públicas y privadas, 2026”. La solución se compone de un panel web de gobernanza y un cliente de escritorio o Edge encargado de la captura, procesamiento y almacenamiento temporal seguro de documentos.

El alcance directo del laboratorio se limita a los requerimientos RF-01, RF-02, RF-03 y RF-04. Estos abarcan la creación administrada de perfiles, la desactivación lógica de cuentas, el bloqueo de la interfaz local cuando no se ha seleccionado un Espacio de Trabajo y la creación de un directorio temporal cifrado por sesión. Para respetar las dependencias definidas en el catálogo, se incorpora además CP-108 como caso prerequisite auxiliar de CP-109 y CP-110. CP-108 pertenece a MI-03 y no amplía la cobertura funcional del informe; únicamente garantiza que la cadena de pruebas pueda ejecutarse en un orden válido.

La planificación mantiene concordancia con el Catálogo de Casos de Prueba actualizado y con la Especificación de Casos de Prueba RF-01 a RF-04. Ningún caso con dependencias podrá ejecutarse mientras sus casos previos no tengan estado Finalizada/Aprobada. La cobertura directa comprende 14 casos del catálogo (9 automatizados y 5 manuales de aceptación); al sumar CP-108 como prerequisite técnico, el plan de ejecución contiene 15 casos en total.

1. Información sobre el evento práctico

1.1. Título del evento práctico

Guía de Laboratorio Semana 03: Informe de Pruebas Planificadas para los requerimientos RF-01 a RF-04 de DocuZen.

1.2. Objetivos

1. Planificar una estrategia de pruebas trazable para RF-01, RF-02, RF-03 y RF-04, diferenciando niveles, fases, ambientes, responsables y modalidades de ejecución.
2. Definir casos unitarios, de integración, funcionales, no funcionales y de aceptación que cubran escenarios válidos, restricciones de seguridad y condiciones de fracaso.
3. Establecer herramientas y procedimientos reproducibles para validar el panel web, sus permisos, respuestas y registros.
4. Establecer herramientas y procedimientos reproducibles para validar el cliente de escritorio, la selección de espacios, la captura y el almacenamiento temporal.
5. Verificar la protección de identidades, la trazabilidad del ciclo de vida de las cuentas, el control del espacio de trabajo y la confidencialidad del almacenamiento temporal mediante AES-256-GCM.
6. Consolidar una matriz coherente con el catálogo actualizado y con las cuatro fichas narrativas RF-01 a RF-04, dejando en el informe la vista ejecutiva y en el documento de casos el procedimiento detallado paso a paso.

1.3. Equipos, materiales, programas y recursos

7. Google Chrome para las pruebas visibles del panel web de DocuZen.
8. Aplicación DocuZen Escritorio instalada en Windows 10/11 para los flujos de operador.
9. Cuentas de prueba de administrador y operador, Authenticator configurado y Espacios de Trabajo controlados.
10. Catálogo de Casos de Prueba 2026-II y Especificación de Casos de Prueba RF-01 a RF-04.
11. Archivos PDF e imágenes sintéticas, escáner físico cuando corresponda y herramientas de medición del sistema.

1.4. Seguridad

12. Usar únicamente cuentas, documentos y espacios de prueba; no utilizar expedientes reales del cliente.
13. No incluir contraseñas, códigos de verificación ni secretos de autenticación en capturas o reportes de evidencia.
14. Ejecutar las pruebas en ambientes Alfa o Beta aislados de producción y limpiar los archivos temporales al finalizar.
15. Suspender la ejecución si se detecta acceso no autorizado, pérdida de trazabilidad o cualquier documento temporal legible en claro.

1.5. Tiempo de duración (horas)

La actividad se planifica para cuatro horas académicas: una hora para revisión de requisitos y riesgos, dos horas para diseño y trazabilidad de los casos, y una hora para revisión técnica, documentación y verificación de coherencia.

1.6. Resultados de Aprendizaje (RA)

16. RA1 - Diseña casos de prueba a partir de requerimientos funcionales y criterios verificables.

17.RA2 - Selecciona niveles, tipos, herramientas y ambientes de prueba según la arquitectura web y de escritorio.

18.RA3 - Construye una matriz de trazabilidad que distingue pruebas automatizadas de aceptación manual y conserva la relación entre requisito, riesgo y evidencia.

2. Procedimiento o Metodología

El procedimiento se organiza conforme a los diez apartados definidos en la plantilla de Informe de Pruebas Planificadas. Los apartados 2.1 a 2.8 describen alcance, estrategia, niveles de prueba y matriz; los apartados 2.9 y 2.10 establecen los criterios de aprobación y el esquema de evidencias y seguimiento. En todo el informe se mantiene la identificación del Catálogo de Casos de Prueba 2026-II.

2.1. Información General del Proyecto

Campo	Definición planificada
Nombre del proyecto	Desarrollo de un software basado en inteligencia artificial local para la digitalización y clasificación automatizada de documentos en entidades públicas y privadas, 2026.
Producto	DocuZen: panel web de gobernanza y cliente Edge de captura y procesamiento documental.
Versión	v1.0 - alcance de pruebas planificado para RF-01 a RF-04.
Alcance funcional	Administración de identidades, ciclo de vida de cuentas, control de acceso local por espacio de trabajo y almacenamiento temporal cifrado por sesión.
Objetivos de calidad	Autorización, confidencialidad, integridad, trazabilidad, idempotencia, aislamiento de sesiones, compatibilidad operativa y respuesta controlada ante errores.
Ambiente Alfa / CI	Pruebas automatizadas, datos semilla, dobles de servicios y repositorios, SQLite y directorios temporales no productivos.
Ambiente Beta / UAT	Panel SaaS y cliente DocuZen Release en Windows 10/11, cuentas y documentos controlados, escáner físico cuando corresponda.
Responsables	Ahmed Hasan Akhtar Oviedo: pruebas unitarias y soporte técnico. Carlos Daniel Ayala Ramos: pruebas funcionales, sistema y aceptación.

Tabla 1. Alcance del proyecto y ambientes involucrados.

2.1.1. Requerimientos seleccionados y riesgos

RF-01 - Creación de perfiles de usuario. Se requiere que la creación sea una acción administrativa, con contraseña protegida, permisos y espacios válidos, auditoría USER_CREATED y respuesta sanitizada. El riesgo principal es la creación no autorizada o la exposición de secretos.

RF-02 - Desactivación lógica de cuenta. La baja debe conservar el identificador y el historial, registrar la transición y denegar el acceso mientras isActive=false. El riesgo es eliminar físicamente información histórica o mantener acceso después de la desactivación.

RF-03 - Bloqueo de interfaz local. El cliente debe impedir la captura sin un Espacio de Trabajo asignado y no permitir cambiarlo durante una sesión activa. El riesgo es mezclar documentos, usuarios o contextos de procesamiento.

RF-04 - Directorio temporal cifrado. Cada sesión debe crear session_<id>, mantener la clave AES-256-GCM en memoria, escribir folios con cabecera DZSF, nonce y etiqueta GCM, y limpiar residuos ante fallos. El riesgo es dejar documentos legibles o parciales en disco.

Riesgo transversal - Secuencia de dependencias. Un resultado pierde validez si se ejecuta un caso dependiente antes de aprobar sus prerequisites. Por ello, el plan incorpora puertas de entrada y un orden de ejecución obligatorio.

2.2. Estrategia de Pruebas

La estrategia aplica un enfoque basado en riesgo y trazabilidad. Todo caso que no sea de aceptación se automatizará cuando el catálogo así lo establece. Las pruebas de aceptación permanecerán manuales porque requieren interacción con usuarios, hardware o sistemas operativos reales. La cobertura directa de RF-01 a RF-04 comprende 14 casos; CP-108 se agrega únicamente como requisito técnico, por lo que el plan completo de ejecución contiene 15 casos.

Requisito	Automatizadas	Aceptación manual	Cobertura	Tecnología principal
RF-01	CP-001, CP-002	CP-003	2 automatizadas / 1 manual	Node.js 20; node:test; tsx; dobles de Prisma, sesión y fetch; bcrypt.
RF-02	CP-043, CP-044	CP-089	2 automatizadas / 1 manual	Node.js 20; node:test; tsx; transacciones y auditoría simuladas.
RF-03	CP-004, CP-005	CP-006	2 automatizadas / 1 manual	Python 3.12; unittest; unittest.mock; DesktopSessionContext; SQLite temporal.
RF-04	CP-010, CP-011, CP-109	CP-012, CP-110	3 automatizadas / 2 manuales	Python 3.12; unittest; unittest.mock; tempfile; AES-256-GCM; selector nativo simulado.
Prerequisito MI-03	CP-108	—	1 automatizada auxiliar	Selector nativo de archivos; necesario antes de CP-109 y CP-110.

Tabla 2. Estrategia y distribución de cobertura por requerimiento.

2.2.1. Tipos de prueba y criterios generales

19. Pruebas unitarias: aislarán funciones, clases, validadores, transacciones y operaciones criptográficas mediante dobles controlados.

20. Pruebas de integración: comprobarán la interacción entre API, sesión, persistencia, auditoría, contexto de escritorio, selector de archivos y escritor seguro.

21. Pruebas funcionales o de sistema: verificarán el comportamiento observable de cada requisito con escenarios válidos y de rechazo.

22. Pruebas no funcionales: cubrirán rendimiento, consumo de memoria, seguridad, trazabilidad, disponibilidad operativa y compatibilidad.

23. Pruebas de aceptación: serán manuales y se ejecutarán en Beta/UAT con usuario administrador u operador real.

24. Pruebas de regresión y humo: se ejecutarán tras cada cambio relevante; el humo comprobará creación/autenticación, selección de workspace e inicialización cifrada antes de la suite completa.

25. Pruebas punto a punto: se ejecutarán en dos recorridos independientes para no mezclar estados. Ruta operativa: RF-01 -> RF-03 -> RF-04. Ruta de revocación: RF-01 -> RF-02 y posterior intento de acceso denegado.

Cada caso deberá conservar identificador único, nombre descriptivo, tipo, nivel, fase, responsable, descripción, área, funcionalidad, dependencia, ambiente, modalidad y evidencia. Un caso automatizado se considerará conforme cuando sus comprobaciones terminen sin error y no existan modificaciones fuera del entorno aislado. Un caso UAT requerirá registro de evidencia y conformidad. Si un caso declara dependencias, la ejecución quedará bloqueada hasta que todas ellas figuren como Finalizadas/Aprobadas.

2.2.2. Orden de ejecución y control de dependencias

La dependencia no se interpreta como una referencia informativa, sino como una condición de entrada. El siguiente orden garantiza que ningún caso utilice resultados que todavía no han sido comprobados.

Etapas	Casos que pueden ejecutarse	Condición para avanzar
1	CP-001	Caso base de creación de usuario aprobado.
2	CP-002, CP-043, CP-004	CP-001 aprobado.
3	CP-044, CP-005, CP-108	CP-002/CP-043/CP-004 aprobados según corresponda.
4	CP-010	CP-005 aprobado.
5	CP-011, CP-109	CP-010 aprobado; para CP-109 también CP-108 aprobado.
6	CP-003, CP-089, CP-006, CP-012, CP-110	Todas las dependencias de cada UAT aprobadas; CP-110 exige CP-108 y CP-109.

Tabla 3. Orden de ejecución y puertas de entrada entre casos.

Los casos de cada etapa pueden usar datos de prueba independientes. En particular, la desactivación de RF-02 no debe reutilizar la misma cuenta destinada a RF-03 o RF-04. De esta forma, una prueba no altera las precondiciones de otra.

2.3. Plan de Pruebas Unitarias

Caso	Caso de éxito	Caso de fracaso	Ambiente y técnica	Responsable
RF-01 / CP-001	Éxito: ADMIN crea perfil válido; se valida payload, hash bcrypt, permisos, workspace, USER CREATED y respuesta sanitizada.	Fracaso: payload inválido, usuario duplicado o error de persistencia; no se confirma transacción ni se expone contraseña.	Node.js 20, node:test con tsx y dobles de Prisma/sesión/fetch.	Ahmed Hasan Akhtar Oviedo
RF-02 / CP-043	Éxito: changeUserAccountStatus cambia isActive dentro de una transacción, preserva ID y registra auditoría.	Fracaso: estado inexistente o fallo transaccional; se revierte la operación. La repetición del mismo estado debe ser idempotente.	Node.js 20, node:test con tsx y repositorio Prisma simulado.	Ahmed Hasan Akhtar Oviedo
RF-03 / CP-004	Éxito: DesktopSessionContext conserva separados usuario, workspace y sesión; sin workspace, la captura queda bloqueada.	Fracaso: invocación directa o workspace no asignado; no se crea sesión ni directorio local.	Python 3.12, unittest, unittest.mock, SQLite temporal.	Ahmed Hasan Akhtar Oviedo
RF-04 / CP-010	Éxito: la sesión crea session_<id> y una clave AES-256-GCM mantenida en memoria.	Fracaso: error de inicialización criptográfica; se elimina el directorio y no quedan archivos parciales.	Python 3.12, unittest, unittest.mock, tempfile y documentos sintéticos.	Ahmed Hasan Akhtar Oviedo
Prerequisito / CP-108	Éxito: el selector interpreta una selección múltiple y devuelve rutas normalizadas.	Fracaso: cancelación o respuesta inválida; se devuelve una lista controlada sin alterar la sesión.	Python 3.12, unittest y respuestas simuladas del diálogo de archivos.	Ahmed Hasan Akhtar Oviedo

Tabla 4. Plan unitario por requerimiento y prerequisito auxiliar.

La ejecución se realizará con los mecanismos automatizados definidos en cada repositorio. Antes de cada prueba se prepararán datos controlados y, al finalizar, se revertirán transacciones, archivos y directorios temporales. CP-108 se ejecutará como prerequisito técnico antes de CP-109 y CP-110, pero no se contabiliza como cobertura directa de RF-04.

2.4. Plan de Pruebas de Integración

Caso	Interfaces integradas	Éxito	Fracaso	Dependencias
RF-01 / CP-002	API / sesión ADMIN / Prisma / bcrypt / auditoría.	La creación autorizada persiste el perfil y el evento; la solicitud sin ADMIN es denegada.	Sesión ausente, respuesta inválida del repositorio o conflicto por duplicado.	CP-001
RF-02 / CP-044	Servicio de estado / persistencia / login web / cliente de escritorio / auditoría.	isActive=false bloquea ambos accesos sin borrar datos históricos.	Fallo transaccional o intento de acceso posterior a la baja.	CP-043, CP-002
RF-03 / CP-005	Interfaz Edge / DesktopSessionContext / servicio de workspace / controlador de captura.	Un workspace asignado habilita captura y queda fijado durante la sesión.	No seleccionado, no asignado o intento de cambio con sesión activa.	CP-004
RF-04 / CP-011	Sesión / secure file writer / sistema de archivos / cifrado AES-256-GCM.	El folio se escribe atómicamente con cabecera DZSF, nonce y etiqueta GCM.	Fallo de escritura o detección de bytes legibles; se limpia el residuo.	CP-010
RF-04 / CP-109	Selector nativo / importador / directorio cifrado de sesión.	La selección múltiple importa cada archivo admitido sin duplicados.	Cancelación, ruta inexistente o archivo no admitido; no se altera la sesión.	CP-010, CP-108

Tabla 5. Integraciones verificadas y escenarios de error.

Los servicios externos, la persistencia, el selector nativo y el sistema de archivos se sustituirán por adaptadores controlados en Alfa/CI. Los resultados deberán demostrar que cada interfaz recibe datos válidos, devuelve errores manejables y no deja estados parciales. La integración física con Windows, el escáner y la interacción del usuario se reservarán para Beta/UAT.

2.5. Plan de Pruebas Funcionales

RF	Funcionalidad	Caso de éxito	Caso de fracaso	Casos asociados
RF-01	Creación de perfiles de usuario	Éxito: un ADMIN crea un perfil operativo válido y este aparece con permisos y espacio asignado.	Fracaso: un usuario no administrador intenta auto-registrarse o usa datos duplicados; la operación es rechazada.	CP-001, CP-002, CP-003
RF-02	Desactivación lógica de cuenta	Éxito: el administrador desactiva la cuenta conservando ID, historial y auditoría.	Fracaso: la cuenta inactiva intenta iniciar sesión o capturar; ambos accesos son denegados.	CP-043, CP-044, CP-089
RF-03	Bloqueo de interfaz local	Éxito: el operador selecciona un workspace asignado y se habilita la captura.	Fracaso: se intenta capturar sin workspace o cambiarlo durante la sesión; el contexto permanece inalterado.	CP-004, CP-005, CP-006
RF-04	Directorio temporal cifrado	Éxito: los folios y archivos importados se almacenan cifrados en session_<id>.	Fracaso: error criptográfico, archivo inválido, cancelación o escritura parcial; no se deja información en claro.	CP-010, CP-011, CP-012, CP-109, CP-110

Tabla 6. Validación funcional por requisito de negocio.

2.5.1. Restricciones funcionales

RF-01 - Creación de perfiles. No existirá auto-registro público; únicamente ADMIN podrá crear perfiles. La contraseña no será visible y los secretos de segundo factor no formarán parte de la respuesta.

RF-02 - Desactivación lógica. La baja será lógica, transaccional e idempotente. No se eliminarán identificadores, relaciones ni auditorías.

RF-03 - Bloqueo local. La captura exigirá usuario autenticado y workspace asignado. El workspace no podrá cambiarse durante una sesión activa.

RF-04 - Almacenamiento temporal. Ningún folio, PDF o imagen podrá permanecer en texto claro. Todo fallo deberá terminar con limpieza segura y notificación controlada.

2.6. Plan de Pruebas No Funcionales

Aunque RF-01 a RF-04 son requerimientos funcionales, su aceptación depende de atributos de calidad asociados. El plan no funcional se organiza en rendimiento, seguridad y disponibilidad, conforme a la plantilla.

2.6.1. Pruebas de Rendimiento

RF	Caso	Criterio de éxito	Herramienta / ambiente
RF-01	CP-003	Crear 50 perfiles consecutivos; las primeras 10 operaciones se medirán y cada creación deberá responder en menos de 800 ms.	JMeter o Postman y panel SaaS Beta.
RF-02	CP-089	Se registrará el tiempo de desactivación, denegación de acceso, reactivación y consulta de auditoría; no se fijará un umbral independiente fuera del catálogo.	Cronómetro y registros del panel Beta.
RF-03	CP-006	El bloqueo inicial deberá percibirse en menos de 1 s y la lista de workspaces deberá cargar en menos de 2 s.	Windows 10/11 y medición manual controlada.
RF-04	CP-012	Procesar 50 páginas con tiempo de ingesta menor de 2.0 s por folio y consumo de RAM no mayor a 1.5 GB.	Task Manager o PerfMon, escáner y archivo real.

2.6.2. Pruebas de Seguridad

RF	Control esperado	Intento de fracaso	Casos
RF-01	Autorización ADMIN, bcrypt, sanitización de password/twoFactorSecret y auditoría USER CREATED.	Acceso sin rol, manipulación del payload, duplicado o intento de recuperar secretos.	CP-001, CP-002, CP-003
RF-02	Soft Delete, preservación de ID, transacción y bloqueo de sesiones para isActive=false.	Eliminación física, pérdida de auditoría o acceso de una cuenta inactiva.	CP-043, CP-044, CP-089
RF-03	Separación usuario-workspace-sesión y autorización del espacio seleccionado.	Captura sin workspace, selección no asignada o cambio durante sesión activa.	CP-004, CP-005, CP-006
RF-04	AES-256-GCM, clave en memoria, DZSF, nonce, etiqueta GCM y ausencia de archivos en claro.	Manipulación de bytes, residuo parcial, inicialización fallida o importación insegura.	CP-010, CP-011, CP-012, CP-109, CP-110

2.6.3. Pruebas de Disponibilidad y Recuperación

RF	Continuidad esperada	Recuperación / fracaso
RF-01	El panel permanecerá disponible durante las 50 creaciones de CP-003; el catálogo asocia el objetivo de 99.9% de disponibilidad del entorno de gobernanza.	Reintentos controlados y confirmación de que no existan perfiles parciales.
RF-02	La desactivación y reactivación deberán conservar estado e historial tras refrescar o volver a iniciar la sesión.	La transacción revertirá por completo si la auditoría o persistencia falla.
RF-03	El bloqueo deberá permanecer consistente ante reinicio del contexto y la sesión activa impedirá cambios de workspace.	Se cerrará la sesión de manera controlada antes de liberar el contexto.
RF-04	Un fallo criptográfico o de escritura deberá eliminar el directorio parcial; la cancelación del selector no deberá interrumpir la sesión.	La siguiente sesión deberá crear un nuevo session <id> aislado.

2.7. Plan de Pruebas de Aceptación (UAT)

Las pruebas de aceptación serán exclusivamente manuales. Se ejecutarán en Beta/UAT con datos controlados y participación de un administrador u operador representativo. La conformidad exigirá evidencia, resultado observado, responsable y fecha.

Caso	Participante	Procedimiento	Ambiente	Criterio de aceptación
RF-01 / CP-003	Administrador	Crear 50 perfiles, medir 10 operaciones, validar disponibilidad, listado inmediato y rechazo de duplicados.	Panel SaaS Beta; JMeter o Postman.	Tiempo <800 ms por creación; panel disponible; sin duplicados.
RF-02 / CP-089	Administrador	Desactivar y reactivar una cuenta; intentar acceso durante la baja y revisar historial.	Entorno Beta con auditoría previa.	Acceso denegado mientras esté inactiva; mismo ID e historial preservado.
RF-03 / CP-006	Operador	Realizar 10 ciclos de login y selección de workspace en Windows 10 y 11; aplicar escala SUS.	Dos equipos, cliente Release.	Bloqueo <1 s; lista <2 s; sin errores; interfaz comprensible.
RF-04 / CP-012	Operador / QA	Procesar un documento real de 50 páginas y vigilar memoria, tiempos y disco.	Escáner, PerfMon y búsqueda forense.	<2 s/folio; RAM <=1.5 GB; cero archivos temporales en claro.
RF-04 / CP-110	Operador	Seleccionar varios PDF e imágenes, cancelar una segunda selección y revisar la bandeja.	Windows 10/11, cliente Release y workspace válido.	Importación sin duplicados y sin archivos en claro; cancelación sin error.

Tabla 7. Casos manuales de aceptación.

2.7.1. Participantes y evidencias

26. Usuario clave: administrador del panel para RF-01 y RF-02; operador de digitalización para RF-03 y RF-04.
27. Responsable de QA funcional y UAT: Carlos Daniel Ayala Ramos.
28. Responsable técnico y apoyo de automatización: Ahmed Hasan Akhtar Oviedo.
29. Evidencias mínimas: capturas, resultados del runner, registros de auditoría, tiempos, consumo de memoria, listado de archivos y acta de conformidad.
30. Criterio de suspensión: defecto crítico de autorización, pérdida de trazabilidad, posibilidad de capturar sin workspace o existencia de documentos temporales en claro.

2.8. Matriz de Casos de Prueba

La matriz se divide en dos paneles por requerimiento para conservar legibilidad. Los paneles resumen los campos del catálogo y remiten al documento de casos para los pasos narrativos detallados. Las dependencias son condiciones de entrada: un caso dependiente no se ejecutará si alguno de sus prerequisites no figura como Finalizado/Aprobado. En RF-04 se muestra además CP-108 como prerequisite auxiliar de importación, claramente diferenciado de la cobertura funcional directa.

2.8.1. RF-01 - Creación de perfiles de usuario

ID	Caso de Prueba	Tipo de Prueba	Nivel	Fase	Responsable	Fecha
CP-001	Creación administrada de un perfil operativo con datos válidos	Prueba Unitaria	Componente - Capa de Negocio	Construcción / Desarrollo	Ahmed Hasan Akhtar Oviedo	22/04/2026
CP-002	Rechazo de auto-registro por usuario no administrador	Prueba Funcional / Sistema	Sistema completo	Pruebas del Sistema	Carlos Daniel Ayala Ramos	22/04/2026
CP-003	Aceptación: rendimiento y seguridad del módulo de creación de perfiles	Prueba de Aceptación	Sistema / UAT	Aceptación (UAT)	Carlos Daniel Ayala Ramos	22/04/2026

ID	Área / Subproceso	Funcionalidad / Característica	Descripción	Requerimientos de Ambiente	Procedimientos Especiales	Dependencias	Modalidad / Entorno	Resultado / Estado / Observaciones
CP-001	Gobernanza / Gestión de Identidades	Creación de perfiles de usuario	Valida POST /api/users, payload, bcrypt, espacios, permisos, USER_CREATED y respuesta sanitizada.	Node.js 20; node:test con tsx; dobles de Prisma, sesión y fetch; datos semilla.	Ejecutar el servicio aislado y comprobar HTTP, persistencia, auditoría y ausencia de secretos.	Ninguna	Automatizada / Alfa-CI	Resultado: No ejecutado Estado: Planificado Última fecha: 04/09/2026 Observaciones: Caso base de RF-01.
CP-002	Gobernanza / Gestión de Identidades	Creación de perfiles de usuario	Comprueba que una solicitud sin sesión ADMIN no cree perfiles y reciba denegación.	Node.js 20; node:test con tsx; dobles de Prisma, sesión y fetch; datos semilla.	Ejecutar solicitud no autorizada y verificar respuesta, no persistencia y no auditoría de creación.	CP-001	Automatizada / Alfa-CI	Resultado: No ejecutado Estado: Planificado Última fecha: 04/09/2026 Observaciones: Ficha detallada en el documento de casos.
CP-003	Gobernanza / Gestión de Identidades	Creación de perfiles de usuario	El administrador crea 50 perfiles y valida latencia, disponibilidad, listado y duplicados.	Panel SaaS Beta; JMeter o Postman; administrador real.	Medir 10 creaciones, revisar listado final y documentar evidencia.	CP-001, CP-002	Manual / Beta-UAT	Resultado: No ejecutado Estado: Planificado Última fecha: 04/09/2026 Observaciones: Criterios: <800 ms y disponibilidad 99.9% asociada.

2.8.2. RF-02 - Desactivación lógica de cuenta

ID	Caso de Prueba	Tipo de Prueba	Nivel	Fase	Responsable	Fecha
CP-043	Soft Delete de cuenta: preservación de ID y datos históricos	Prueba Unitaria	Componente - Repositorio	Construcción / Desarrollo	Ahmed Hasan Akhtar Oviedo	22/04/2026
CP-044	Usuario desactivado no puede iniciar sesión ni capturar documentos	Prueba Funcional / Sistema	Sistema completo	Pruebas del Sistema	Carlos Daniel Ayala Ramos	22/04/2026

ID	Caso de Prueba	Tipo de Prueba	Nivel	Fase	Responsable	Fecha
CP-089	Aceptación: desactivación y reactivación sin pérdida de trazabilidad	Prueba de Aceptación	Sistema / UAT	Aceptación (UAT)	Carlos Daniel Ayala Ramos	04/09/2026

ID	Área / Subproceso	Funcionalidad / Característica	Descripción	Requerimientos de Ambiente	Procedimientos Especiales	Dependencias	Modalidad / Entorno	Resultado / Estado / Observaciones
CP-043	Gobernanza / Ciclo de Vida de Cuentas	Desactivación lógica de cuenta	Verifica transición lógica y auditoría en una transacción, preservación del ID e idempotencia.	Node.js 20; node:test con tsx; Prisma, sesión y fetch simulados.	Ejecutar cambio de estado, repetirlo y forzar error para comprobar reversión.	CP-001	Automatizada / Alfa-CI	Resultado: No ejecutado Estado: Planificado Última fecha: 04/09/2026 Observaciones: Caso base de RF-02.
CP-044	Gobernanza / Ciclo de Vida de Cuentas	Desactivación lógica de cuenta	Confirma que isActive=false sea rechazado por web y escritorio sin borrar registro ni auditoría.	Node.js 20; node:test con tsx; datos semilla y dobles controlados.	Desactivar, intentar acceso web y captura local, y revisar persistencia histórica.	CP-043, CP-002	Automatizada / Alfa-CI	Resultado: No ejecutado Estado: Planificado Última fecha: 04/09/2026 Observaciones: Ficha detallada en el documento de casos.
CP-089	Gobernanza / Gestión de Identidades	Desactivación lógica de cuenta	El administrador desactiva y reactiva una cuenta, comprueba la denegación y revisa el historial.	Beta con cuenta operativa y registros previos de auditoría.	Ejecutar el flujo manual desde el panel y documentar la conformidad.	CP-043, CP-044	Manual / Beta	Resultado: No ejecutado Estado: Planificado Última fecha: 04/09/2026 Observaciones: Debe conservarse el mismo ID.

2.8.3. RF-03 - Bloqueo de interfaz local

ID	Caso de Prueba	Tipo de Prueba	Nivel	Fase	Responsable	Fecha
CP-004	Bloqueo de interfaz Edge sin Espacio de Trabajo seleccionado	Prueba Unitaria	Componente - Presentación	Construcción / Desarrollo	Ahmed Hasan Akhtar Oviedo	22/04/2026
CP-005	Desbloqueo de interfaz al seleccionar Espacio de Trabajo válido	Prueba Funcional / Sistema	Sistema completo	Pruebas del Sistema	Carlos Daniel Ayala Ramos	22/04/2026
CP-006	Aceptación: bloqueo y usabilidad del selector de Espacio	Prueba de Aceptación	Sistema / UAT	Aceptación (UAT)	Carlos Daniel Ayala Ramos	22/04/2026

ID	Área / Subproceso	Funcionalidad / Característica	Descripción	Requerimientos de Ambiente	Procedimientos Especiales	Dependencias	Modalidad / Entorno	Resultado / Estado / Observaciones
CP-004	Gobernanza / Control de Acceso Local	Bloqueo de interfaz local	Verifica que DesktopSessionContext impida captura sin workspace y separe usuario, espacio y sesión.	Python 3.12; unittest; unittest.mock; SQLite y directorio temporal.	Inicializar el contexto sin workspace e intentar invocar el controlador de captura.	CP-001	Automatizada / Alfa-CI	Resultado: No ejecutado Estado: Planificado Última fecha: 04/09/2026 Observaciones: Tecnología alineada con la ficha final de RF-03.

ID	Área / Subproceso	Funcionalidad / Característica	Descripción	Requerimientos de Ambiente	Procedimientos Especiales	Dependencias	Modalidad / Entorno	Resultado / Estado / Observaciones
CP-005	Gobernanza / Control de Acceso Local	Bloqueo de interfaz local	Valida que un espacio asignado habilite captura y que no pueda cambiarse durante sesión activa.	Python 3.12; unittest; unittest.mock; DesktopSessionContext; SQLite temporal.	Seleccionar workspace válido, iniciar sesión e intentar cambiar a otro espacio.	CP-001, CP-004	Automatizada / Alfa-CI	Resultado: No ejecutado Estado: Planificado Última fecha: 04/09/2026 Observaciones: Ficha detallada en el documento de casos.
CP-006	Gobernanza / Control de Acceso Local	Bloqueo de interfaz local	El operador realiza 10 ciclos en Windows 10/11 y evalúa tiempos, compatibilidad y usabilidad.	Dos equipos Windows 10/11; cliente Edge Release; operador real.	Medir bloqueo y carga, registrar errores y aplicar escala SUS.	CP-004, CP-005	Manual / Beta-UAT	Resultado: No ejecutado Estado: Planificado Última fecha: 04/09/2026 Observaciones: Criterios: bloqueo <1 s y lista <2 s.

2.8.4. RF-04 - Directorio temporal cifrado

Nota de dependencia: CP-108 pertenece a MI-03 (selector nativo de archivos) y se incorpora únicamente porque CP-109 y CP-110 dependen de él. No modifica el alcance directo RF-01 a RF-04.

ID	Caso de Prueba	Tipo de Prueba	Nivel	Fase	Responsable	Fecha
CP-010	Creación de directorio temporal cifrado al inicio de sesión	Prueba Unitaria	Componente - Datos / I-O	Construcción / Desarrollo	Ahmed Hasan Akhtar Oviedo	22/04/2026
CP-011	Almacenamiento progresivo de folios en directorio temporal cifrado	Prueba Funcional / Sistema	Sistema completo	Pruebas del Sistema	Carlos Daniel Ayala Ramos	22/04/2026
CP-012	Aceptación: integridad y seguridad del almacenamiento temporal	Prueba de Aceptación	Sistema / UAT	Aceptación (UAT)	Carlos Daniel Ayala Ramos	22/04/2026
CP-108	Interpretación de selección múltiple del diálogo nativo	Prueba Unitaria - prerequisite auxiliar	Componente - Integración con Sistema Operativo	Construcción / Desarrollo	Ahmed Hasan Akhtar Oviedo	04/09/2026
CP-109	Selección e importación automatizada mediante adaptadores del sistema operativo	Prueba Funcional / Sistema	Integración de Componentes	Pruebas del Sistema	Carlos Daniel Ayala Ramos	04/09/2026
CP-110	Aceptación: importación múltiple con selector nativo de Windows	Prueba de Aceptación	Sistema / UAT	Aceptación (UAT)	Carlos Daniel Ayala Ramos	04/09/2026

ID	Área / Subproceso	Funcionalidad / Característica	Descripción	Requerimientos de Ambiente	Procedimientos Especiales	Dependencias	Modalidad / Entorno	Resultado / Estado / Observaciones
CP-010	Ingesta / Gestión de Sesión	Directorio temporal cifrado	Comprueba session <id>, clave AES-256-GCM en memoria y limpieza ante fallo criptográfico.	Python 3.12; unittest; unittest.mock; tempfile; SQLite temporal.	Inicializar sesión válida, inspeccionar directorio y simular fallo de cifrado.	CP-005	Automatizada / Alfa-CI	Resultado: No ejecutado Estado: Planificado Última fecha: 04/09/2026 Observaciones: Asociado también a RNF-04.

ID	Área / Subproceso	Funcionalidad / Característica	Descripción	Requerimientos de Ambiente	Procedimientos Especiales	Dependencias	Modalidad / Entorno	Resultado / Estado / Observaciones
CP-011	Ingesta / Gestión de Sesión	Directorio temporal cifrado	Verifica escritura atómica con DZSF, nonce, etiqueta GCM y ausencia de bytes originales legibles.	Python 3.12; unittest; unittest.mock; tempfile; SQLite temporal; folios sintéticos.	Escribir un folio conocido, inspeccionar estructura binaria y buscar contenido en claro.	CP-010	Automatizada / Alfa-CI	Resultado: No ejecutado Estado: Planificado Última fecha: 04/09/2026 Observaciones: Ficha detallada en el documento de casos.
CP-012	Ingesta / Gestión de Sesión	Directorio temporal cifrado	El operador procesa 50 páginas y verifica cifrado, RAM, tiempo por folio y ausencia de archivos en claro.	Windows 10/11; escáner; Task Manager o PerfMon; búsqueda de archivos.	Monitorear recursos y tiempos; detener y revisar todo el disco al finalizar.	CP-010, CP-011	Manual / Beta-UAT	Resultado: No ejecutado Estado: Planificado Última fecha: 04/09/2026 Observaciones: <2 s/folio; RAM <=1.5 GB; cero archivos claros.
CP-108	Captura / Importación de Archivos	Selector nativo de archivos	Verifica que la selección múltiple de Windows y las respuestas equivalentes de Linux se conviertan en una lista correcta de rutas.	Python 3.12; unittest; respuestas simuladas del diálogo nativo.	Probar selección múltiple, cancelación y formatos de respuesta; comparar las rutas obtenidas.	CP-004	Automatizada / Alfa	Resultado: No ejecutado Estado: Planificado Última fecha: 04/09/2026 Observaciones: Prerequisito de CP-109 y CP-110; no amplía la cobertura directa de RF-04.
CP-109	Captura / Importación de Archivos	Selector nativo e importación cifrada	Valida selección múltiple, cancelación y ruta inexistente, importando al directorio cifrado.	Python 3.12; unittest.mock; selector simulado; directorio cifrado activo.	Simular selección, cancelación y error; comprobar cantidad, ubicación y cabecera DZSF.	CP-010, CP-108	Automatizada / Alfa	Resultado: No ejecutado Estado: Planificado Última fecha: 04/09/2026 Observaciones: Asociado a MI-03 y RF-04.
CP-110	Captura / Importación de Archivos	Selector nativo e importación cifrada	El operador selecciona PDF e imágenes, cancela una segunda selección y revisa el lote.	Windows 10/11; DocuZen Release; archivos de prueba; workspace válido.	Ejecutar manualmente selección y cancelación; revisar bandeja y evidencia.	CP-108, CP-109	Manual / Beta	Resultado: No ejecutado Estado: Planificado Última fecha: 04/09/2026 Observaciones: Sin duplicados ni archivos en claro.

2.9. Criterios de Aprobación

La aprobación del plan se decidirá con criterios explícitos y no solo por la cantidad de pruebas ejecutadas. La falla de un prerequisite impide iniciar los casos que dependan de él.

Condición	Criterio
Dependencias	Cada prerequisite debe estar Finalizado/Aprobado antes de ejecutar el caso dependiente.
Casos críticos	100% de los casos críticos del alcance deben ejecutarse y quedar aprobados.
Resultado global	La plantilla exige al menos 95% de éxito; con 15 ejecuciones planificadas, el umbral operativo equivale a 15 casos aprobados.
Aceptación UAT	Los cinco casos manuales de aceptación deben contar con evidencia y conformidad del participante.
Defectos	No pueden quedar defectos críticos abiertos ni incumplimientos de seguridad, rendimiento o trazabilidad.

Tabla 8. Criterios de aprobación del alcance planificado.

El alcance se considerará rechazado o suspendido si existe una falla crítica pendiente, un requisito funcional incumplido, un prerequisite no aprobado, una métrica de seguridad/rendimiento fuera del criterio o una UAT sin conformidad.

2.10. Evidencias y Seguimiento

Cada ejecución actualizará el catálogo y conservará una evidencia trazable. El registro mínimo será el siguiente:

Registro	Contenido mínimo	Regla de seguimiento
Resultado obtenido	Resultado real frente al resultado esperado.	No completar antes de ejecutar.
Estado	Planificado, En ejecución, Finalizado, Suspendido o Fallido.	Actualizar en cada cambio de estado.
Dependencias	Estado de cada caso prerequisite.	Debe constar Aprobado antes de iniciar el dependiente.
Evidencia	Capturas, reportes, tiempos, registros de auditoría o listado de archivos.	Nombrar la evidencia con el ID del caso.
Incidencias	Defecto encontrado, severidad, responsable y corrección.	Vincular la incidencia al caso que la detectó.

Tabla 9. Registro mínimo de evidencias y seguimiento.

Como convención de archivo se propone usar el identificador del caso al inicio del nombre de cada evidencia, por ejemplo CP-005_Evidencia_01.png. El catálogo seguirá siendo la fuente principal para consultar el estado y las dependencias.

3. Conclusiones

31. La planificación de RF-01 demuestra que la creación de perfiles debe validarse desde el componente hasta la aceptación, combinando autorización administrativa, cifrado bcrypt, asignación de permisos y trazabilidad mediante USER_CREATED.
32. La cobertura de RF-02 confirma que la desactivación lógica es una operación transaccional e idempotente que debe conservar el identificador y la auditoría, además de denegar el acceso web y de escritorio mientras la cuenta permanezca inactiva.
33. Las pruebas de RF-03 aseguran que el Espacio de Trabajo constituye un control obligatorio antes de la captura y que su inmutabilidad durante una sesión evita la mezcla de documentos y contextos operativos.
34. Las pruebas de RF-04 verifican que la confidencialidad temporal exige aislamiento por sesión, AES-256-GCM, escritura atómica, cabecera DZSF y limpieza segura ante errores, complementadas con aceptación manual en hardware y Windows reales.
35. La matriz final conserva la cobertura directa de 14 casos para RF-01 a RF-04 y agrega CP-108 únicamente como prerequisite técnico. El plan completo queda compuesto por 10 ejecuciones automatizadas y 5 manuales. La regla de puertas de entrada evita que un caso dependiente se ejecute sin evidencia previa de sus prerequisites y mejora la validez del informe.

4. Cuestionario

¿Por qué las pruebas de aceptación no se automatizan en este informe?

Respuesta: Porque requieren valoración del usuario, interacción con hardware y sistemas operativos reales, observación de usabilidad y evidencia formal de conformidad; por ello se mantienen manuales en Beta/UAT.

¿Qué diferencia existe entre la eliminación física y la desactivación lógica de RF-02?

Respuesta: La eliminación física suprime el registro y puede romper la trazabilidad. La desactivación lógica conserva el mismo ID, relaciones y auditoría, pero impide el acceso mediante `isActive=false`.

¿Qué condición habilita la captura en RF-03?

Respuesta: La captura solo se habilita cuando existe un usuario autenticado y se ha seleccionado un Espacio de Trabajo válido y asignado. Durante la sesión, dicho espacio no puede cambiarse.

¿Cómo se comprueba que RF-04 no almacena documentos en claro?

Respuesta: La suite inspecciona la cabecera DZSF, el nonce y la etiqueta GCM, compara el archivo con el buffer original y busca cadenas conocidas en el directorio. En UAT también se revisa el disco con herramientas del sistema.

¿Cuál es la regla general de modalidad establecida?

Respuesta: Toda prueba que no sea de aceptación se ejecuta automáticamente. Las pruebas UAT se ejecutan manualmente y requieren evidencia de usuario.

¿Cómo se gestionan las dependencias entre casos de prueba?

Respuesta: Un caso dependiente solo puede ejecutarse cuando todos los casos indicados en su columna Dependencias hayan terminado y estén aprobados. Si uno falla o sigue pendiente, el caso posterior queda bloqueado.

¿Por qué se incluye CP-108 si el alcance directo llega solo hasta RF-04?

Respuesta: Porque CP-109 y CP-110 declaran a CP-108 como dependencia en el catálogo. Se incorpora como prerequisite auxiliar para validar el selector de archivos antes de probar la importación; no se considera un nuevo requerimiento dentro del alcance.

5. Referencias Bibliográficas

36. Ayala Ramos, C. D. y Akhtar Oviedo, A. H. (2026). Catálogo de Casos de Prueba Actualizado 2026-II [hoja de cálculo del proyecto DocuZen].
37. Ayala Ramos, C. D. y Akhtar Oviedo, A. H. (2026). Especificación de Casos de Prueba: RF-01 a RF-04 [documento interno].
38. Ayala Ramos, C. D. y Akhtar Oviedo, A. H. (2026). Documento de Especificación de Requerimientos de Software (SRS), versión 2.0. Proyecto DocuZen.
39. Ayala Ramos, C. D. y Akhtar Oviedo, A. H. (2026). Documento de Arquitectura de Software (SAD), versión 3.0. Proyecto DocuZen.
40. Universidad Privada de Tacna. (2026). Semana 03: Plantilla de Informe de Pruebas Planificadas [material del curso Construcción de Software II].
41. Universidad Privada de Tacna. (2026). Guía de Laboratorio N.º 03: Pruebas de Software [curso Construcción de Software II].
42. Repositorio construccion-web. (2026). Panel web de gobernanza de DocuZen. <https://github.com/CarlosAyala1989/construccion-web>
43. Repositorio construccion-escritorio. (2026). Cliente de escritorio de captura y procesamiento de DocuZen. <https://github.com/CarlosAyala1989/construccion-escritorio>